Chapitre 12 · Grandeurs et mesures

🧊 Aires et volumes

Les formules d'aires et de volumes : rectangle, disque, cylindre, pyramide, cône, boule. Les conversions.

🎯 Je sais **calculer** une aire et un périmètre.
🎯 Je sais **calculer** le volume d'un solide.
🎯 Je sais **convertir** des volumes en litres.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **256** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

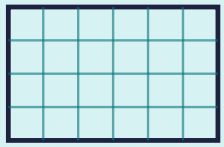
Les mots du chapitre

le **volume** · le **centimètre carré** · le **centimètre cube** · la **formule** · la **base** · la **hauteur** · le **prisme droit** · la **pyramide** · le **cône** · la **boule** · la **sphère** · **pi** · le **disque**

📘 Le cours

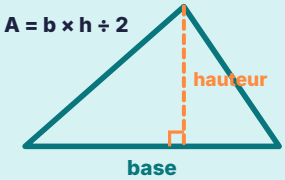
1 Aire et périmètre

Le **périmètre** est la longueur du tour. Il s'exprime en cm, en m…
L'**aire** est la surface. Elle s'exprime en cm^2, en m^2…



2 Les formules d'aire

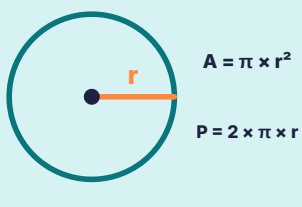
Rectangle : longueur × largeur.
Carré : côté × côté.
Triangle : base × hauteur ÷ 2.
Disque : π × rayon × rayon. On écrit π × r^2.



3 Le périmètre d'un cercle

Le périmètre d'un **cercle** est 2 × π × rayon.
On peut aussi écrire π × diamètre.

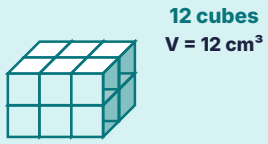
EXEMPLE
Rayon 5 cm : 2 × π × 5 ≈ 31,4 cm.



📝 Mes notes

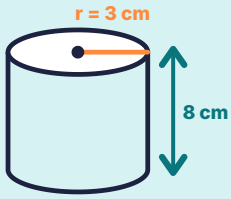
4 Le volume

Le **volume** est la place occupée par un solide.
Il s'exprime en cm^3, en m^3... ou en litres.
1 L = 1 dm^3 = 1 000 cm^3.



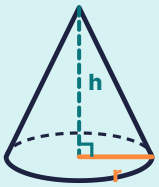
5 Prisme et cylindre

Volume = aire de la **base** × **hauteur**.
Pavé droit : longueur × largeur × hauteur.
Cylindre : $\pi \times r^2 \times h$.



6 Pyramide et cône

Volume = aire de la base × hauteur ÷ 3.
Pyramide à base carrée : côté × côté × hauteur ÷ 3.
Cône : $\pi \times r^2 \times h \div 3$.



7 La boule

Volume d'une **boule** : $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$.

Aire d'une **sphère** : $4 \times \pi \times r^2$.



8 Les conversions

Aires : 1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2.
Volumes : 1 m^3 = 1 000 dm^3 = 1 000 L.
1 dm^3 = 1 L et 1 cm^3 = 1 mL.

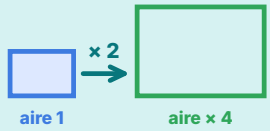
EXEMPLE
2,5 L = 2 500 cm^3
3 m^3 = 3 000 L

1 dm^3 = 1 L
1 cm^3 = 1 mL

📝 Mes notes

9 Agrandir ou réduire

Si les longueurs sont multipliées par k :
les aires sont multipliées par k^2 ;
les volumes sont multipliés par k^3.



EXEMPLE
k = 2 : l'aire est multipliée par 4, le volume par 8.

Les méthodes

Méthode 1 Calculer le volume d'un cylindre

1. Je trouve le rayon r et la hauteur h.
2. Je calcule l'aire de la base : $\pi \times r^2$.
3. Je multiplie par la hauteur.
4. J'arrondis et j'écris l'unité : cm^3.

✔ EXEMPLE RÉSOLU
Une boîte de conserve a un rayon de 4 cm et une hauteur de 10 cm. **Calcule** son volume, arrondi au cm^3.

J'écris la formule.	$V = \pi \times r^2 \times h$
Je remplace r par 4 et h par 10.	$V = \pi \times 4^2 \times 10 = 160\pi$
À la calculatrice.	$160\pi \approx 502{,}65$
J'arrondis au cm^3.	$V \approx 503\ cm^3$

✅ **Réponse :** Le volume de la boîte est environ 503 cm^3.

Méthode 2 Calculer le volume d'un cône

1. Je calcule l'aire de la base : $\pi \times r^2$.
2. Je multiplie par la hauteur.
3. Je divise par 3.

✔ EXEMPLE RÉSOLU
Un cône a un rayon de 3 cm et une hauteur de 8 cm. **Calcule** son volume, arrondi au dixième.

Aire de la base.	$\pi \times 3^2 = 9\pi$
Je multiplie par 8 et je divise par 3.	$9\pi \times 8 \div 3 = 24\pi$
À la calculatrice.	$24\pi \approx 75{,}4$

✅ **Réponse :** Le volume du cône est environ 75,4 cm^3.

Méthode 3 Convertir un volume en litres

1. Je me rappelle : 1 dm^3 = 1 L.
2. Des cm^3 aux dm^3 : je divise par 1 000.
3. Des m^3 aux dm^3 : je multiplie par 1 000.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Un aquarium a un volume de 36 000 cm^3. **Calcule** sa contenance en litres.

Je divise par 1 000. **36 000 cm^3 = 36 dm^3**

1 dm^3 = 1 L. **36 dm^3 = 36 L**

✅ **Réponse :** L'aquarium contient 36 L.

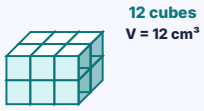
Les exercices

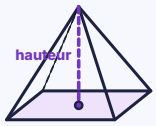
1 👀 Je reconnais Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

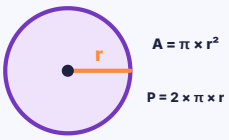
disque **base** **boule** **hauteur** **centimètre carré** **volume** **formule** **centimètre cube** **pi** **sphère** **prisme droit** **cône**



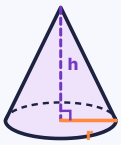




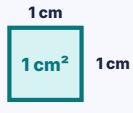


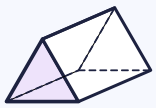












$A = \pi \times r^2$

$V = \pi \times r^2 \times h$

$\pi \approx 3{,}14$

2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le volume ●	●	1 Un solide avec une base en forme de disque et un sommet, comme un cornet de glace.
B	le cône ●	●	2 Un nombre spécial : le périmètre d'un cercle divisé par son diamètre. $\pi \approx 3{,}14$.
C	la pyramide ●	●	3 La surface à l'intérieur d'un cercle. Son aire est $\pi \times r^2$.
D	le disque ●	●	4 La place occupée par un solide. On le mesure en cm^3, en m^3 ou en litres.
E	pi ●	●	5 Un solide avec une base et des faces en triangle qui se rejoignent au sommet.

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Une piscine a la forme d'un pavé droit.

1. Pour savoir combien d'eau elle contient, je calcule :

☐ son volume ☐ son périmètre ☐ son aire

> On veut mettre une clôture autour d'un jardin.

2. Je calcule :

☐ le périmètre du jardin ☐ l'aire du jardin ☐ le volume du jardin

> Une affirmation sur les unités.

3. 1 L = 1 000 cm^3.

☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Un cylindre a un rayon de 2 cm et une hauteur de 5 cm.

1. Quel calcul donne son volume ?

☐ $\pi \times 2^2 \times 5$ ☐ $2 \times \pi \times 2$ ☐ $\pi \times 2^2 \times 5 \div 3$

> On multiplie toutes les longueurs d'un cube par 2.

2. Son volume est multiplié par :

☐ 8 ☐ 2 ☐ 4

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Un verre a la forme d'un cylindre.
> Son rayon est 3 cm et sa hauteur est 10 cm.
> Peut-on verser 25 cL d'eau dans ce verre ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Une boîte en forme de pavé droit mesure 20 cm de long, 10 cm de large et 5 cm de haut.
> Elle est rouge et coûte 3 €. Calcule son volume.

6 ✍️ J'écris — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



L'aire du _____ de rayon 3 cm est 9π cm².
aide : d _ _ _ _ _



Le volume du _____ est $\pi \times r^2 \times h \div 3$.
aide : c _ _ _

$A = \pi \times r^2$
$V = \pi \times r^2 \times h$

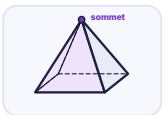
J'écris la _____ du volume du cylindre.
aide : f _ _ _ _ _ _



Je calcule le _____ de la boîte.
aide : v _ _ _ _ _



Je multiplie l'aire de la base par la _____.
aide : h _ _ _ _ _ _



La _____ a une base carrée.
aide : p _ _ _ _ _ _ _

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

pavé | du | est | volume | à | Le | 1 000 cm³. | égal

cylindre. | du | J'écris | formule | la | volume | du

de | hauteur. | la | par | l'aire | la | base | Je | multiplie

8 🧮 Je calcule Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Un rectangle mesure 15 cm de long et 9 cm de large.

Calcule son aire.

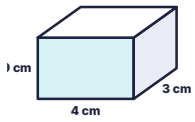
Réponse : _____ cm²

2 Un cercle a un diamètre de 14 cm.

Calcule son périmètre. **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____ cm

3 Un pavé droit mesure 4 cm de long, 3 cm de large et 9 cm de haut.



Calcule son volume.

Réponse : _____ cm³

4 **Convertis** 4 000 cm³ en L.

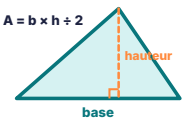
Réponse : _____ L

📝 Mes notes

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Un triangle a une base de 3 cm et une hauteur de 3 cm.



Calcule son aire.

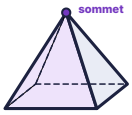
Réponse : _____ **cm²**

2 Un cercle a un rayon de 12 cm.

Calcule son périmètre. **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____ **cm**

3 Une pyramide a une base carrée de 6 cm de côté et une hauteur de 10 cm.



Calcule son volume.

Réponse : _____ **cm³**

4 **Convertis** 13 m³ en L.

Réponse : _____ **L**

10 📝 Je rédige — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Un rectangle mesure 11 cm de long et 8 cm de large. **Calcule** son aire.

> **11 × 8 = 88**

2. Un cercle a un diamètre de 24 cm. **Calcule** son périmètre. **Arrondis** au dixième.

> **π × 24 ≈ 75,4 ; ≈ 75,4**

3. Un cylindre a un rayon de 6 cm et une hauteur de 8 cm. **Calcule** son volume. **Arrondis** à l'unité.

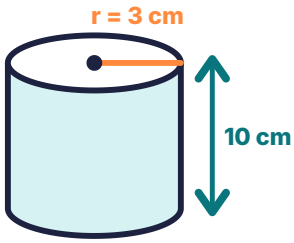
> **V = π × r² × h ; V ≈ 904,78 ; V ≈ 905**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

11 🎓 Comme au brevet — Le verre d'eau

Un verre a la forme d'un cylindre.
Son rayon est de 3 cm. Sa hauteur est de 10 cm.
1 cL = 10 cm³.



1 **Calcule le volume du verre. Arrondis au cm³.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Convertis ce volume en centilitres. Arrondis à l'unité.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Peut-on verser 25 cL d'eau dans ce verre ?**

☐ Oui, car 25 cL est moins que 28 cL. ☐ Non, car 25 cL est plus que 28 cL.

☐ On ne peut pas savoir.

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** $V = \pi \times r^2 \times h$ **2.** 1 cL = 10 cm³ : je divise par 10.
3. Compare 25 cL et le volume du verre.

12 🗣 Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Je **remplace** les lettres de la **formule** par des nombres.
2. La **boule** a un rayon de 5 cm.
3. L'aire du disque est $\pi \times r^2$.
4. Le **volume** du cube est 27 cm³.

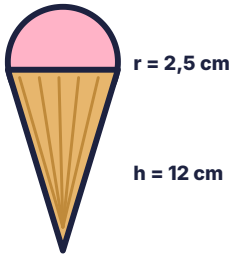
🎧 Les mots du chapitre

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer le volume d'un cylindre »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

13 🎓 Comme au brevet — Le cornet de glace

Un cornet de glace a la forme d'un cône.
Son rayon est de 2,5 cm. Sa hauteur est de 12 cm.
On pose dessus une boule de glace de rayon 2,5 cm.



1 **Calcule le volume du cône. Arrondis au dixième.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule le volume de la boule de glace. Arrondis au dixième.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **La glace fond et coule dans le cornet. Va-t-elle déborder ?**

- ☐ Non, car le volume de la boule est plus petit que le volume du cône.
- ☐ Oui, car la boule est plus grande que le cône.
- ☐ Oui, car 65,4 est plus grand que 78,5.

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** $V = \pi \times r^2 \times h \div 3$ **2.** $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$
3. Compare 65,4 cm^3 et 78,5 cm^3.

📝 Mes notes

14 🎓 Comme au brevet — La piscine

Une piscine a la forme d'un pavé droit.
Elle mesure 8 m de long, 4 m de large et 1,5 m de profondeur.
Un tuyau donne 20 L d'eau par minute.

1 **Calcule le volume de la piscine, en m^3.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Convertis ce volume en litres.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Calcule le temps pour remplir la piscine, en heures.**

Je calcule : _____

_____

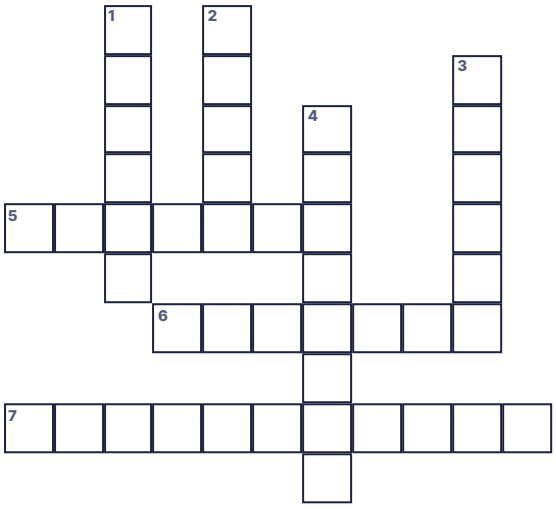
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** V = longueur × largeur × hauteur **2.** 1 m^3 = 1 000 L
3. 48 000 ÷ 20 = ? minutes

📝 Mes notes

15 🏁 Défi Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

5. La distance entre la base et le haut du solide, mesurée bien droit. (7 lettres)

6. Un calcul avec des lettres, toujours vrai. Il sert à trouver une aire ou un volume. (7 lettres)

7. Un solide avec deux bases identiques et parallèles. Les autres faces sont des rectangles. (11 lettres, 2 mots)

↓ Verticalement

1. La surface à l'intérieur d'un cercle. Son aire est $\pi \times r^2$. (6 lettres)

2. Un solide tout rond et plein, comme une balle. (5 lettres)

3. La surface d'une boule. Tous ses points sont à la même distance du centre. (6 lettres)

4. Un solide avec une base et des faces en triangle qui se rejoignent au sommet. (8 lettres)

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

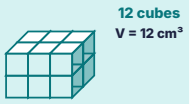
Je sais **calculer** une aire et un périmètre.	🙂	😐	☹️
Je sais **calculer** le volume d'un solide.	🙂	😐	☹️
Je sais **convertir** des volumes en litres.	🙂	😐	☹️
Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂	😐	☹️
Je sais écrire une phrase-réponse.	🙂	😐	☹️

📝 Mes notes

Chapitre 12 · 13 mots · exercices page 155

Aires et volumes

Écoute



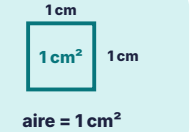
le volume

⚖ Grandeurs et mesures

La place occupée par un solide. On le mesure en cm^3, en m^3 ou en litres.

- Le **volume** du cube est 27 cm^3.
- Je calcule le **volume** de la boîte.

Dans ma langue : .....



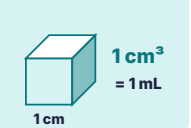
le centimètre carré cm²

⚖ Grandeurs et mesures

Une unité d'aire : l'aire d'un carré de 1 cm de côté.

- L'aire du rectangle est 12 **centimètres carrés**.
- cm^2 se lit « **centimètre carré** ».

Dans ma langue : .....



le centimètre cube cm³

⚖ Grandeurs et mesures

Une unité de volume : le volume d'un cube de 1 cm de côté. 1 cm^3 = 1 mL.

- Le volume est 500 **centimètres cubes**.
- 1 000 **centimètres cubes** font 1 litre.

Dans ma langue : .....

$$A = \pi \times r^2$$
$$V = \pi \times r^2 \times h$$

la formule

⚖ Grandeurs et mesures

Un calcul avec des lettres, toujours vrai. Il sert à trouver une aire ou un volume.

- J'écris la **formule** du volume du cylindre.
- Je remplace les lettres de la **formule** par des nombres.

Dans ma langue : .....



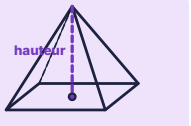
la base

📐 Géométrie

La face sur laquelle repose un solide. La base d'un cylindre est un disque.

- La **base** du prisme est un triangle.
- Je calcule l'aire de la **base**.

Dans ma langue : .....



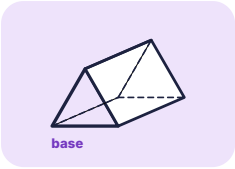
la hauteur

📐 Géométrie

La distance entre la base et le haut du solide, mesurée bien droit.

- La **hauteur** du cône est 12 cm.
- Je multiplie l'aire de la base par la **hauteur**.

Dans ma langue : .....



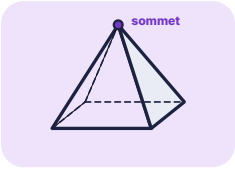
le prisme droit

📐 Géométrie

Un solide avec deux bases identiques et parallèles. Les autres faces sont des rectangles.

- Une tente a la forme d'un **prisme droit**.
- Le **prisme droit** a deux bases triangulaires.

Dans ma langue : .....



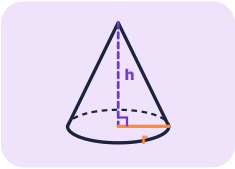
la pyramide

📐 Géométrie

Un solide avec une base et des faces en triangle qui se rejoignent au sommet.

- La **pyramide** a une base carrée.
- Je calcule le volume de la **pyramide**.

Dans ma langue : .....



le cône

📐 Géométrie

Un solide avec une base en forme de disque et un sommet, comme un cornet de glace.

- Le cornet de glace a la forme d'un **cône**.
- Le volume du **cône** est $\pi \times r^2 \times h \div 3$.

Dans ma langue : .....



la boule

📐 Géométrie

Un solide tout rond et plein, comme une balle.

- Le volume de la **boule** est $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$.
- La **boule** a un rayon de 5 cm.

Dans ma langue : .....



la sphère

📐 Géométrie

La surface d'une boule. Tous ses points sont à la même distance du centre.

- La Terre a presque la forme d'une **sphère**.
- L'aire de la **sphère** est $4 \times \pi \times r^2$.

Dans ma langue : .....

$\pi \approx 3{,}14$

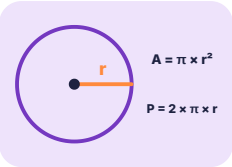
pi π

🔢 Nombres et calculs

Un nombre spécial : le périmètre d'un cercle divisé par son diamètre. $\pi \approx 3{,}14$.

- J'utilise la touche **π** de la calculatrice.
- L'aire du disque est **π** $\times r^2$.

Dans ma langue : .....



le **disque**

📐 Géométrie

La surface à l'intérieur d'un cercle. Son aire est $\pi \times r^2$.

- L'aire du **disque** de rayon 3 cm est 9π cm^2.
- La base du cylindre est un **disque**.

Dans ma langue : .....